

Universidad Internacional de Valencia

Master Universitario en Robotica y Automatizacion de Procesos Industriales

Sistemas Roboticos Moviles

Actividad 2

**Programacion y control de un robot terrestre tipo Pioneer
en CoppeliaSim/Lua**

Entrega practica de Robot Pioneer P3DX

Autor

Jorge Luis Mayorga Taborda

Profesor

Jose I. Iniguez

jiniguez@professor.universidadviu.com

Entrega

26 de mayo de 2026, antes de las 23:59

Índice general

Resumen ejecutivo	4
1. Introduccion	5
1.1. Entregables previstos	5
2. Entorno CoppeliaSim	6
2.1. Configuracion recomendada	6
2.2. Escena final de entrega	6
3. Modelo del robot Pioneer	7
3.1. Sensores	7
4. Parte 1: navegacion por campos potenciales	8
4.1. Ley de control	8
4.2. Pseudocodigo	8
4.3. Criterios de exito	8
5. Parte 2: sistema anticoliciones	10
5.1. Combinacion de fuerzas	10
5.2. Casos de prueba	10
6. Integracion en celda robotizada	11
6.1. Interaccion con la celda	11
6.2. Coordinacion y eventos	11
6.3. Extension multi-robot cooperativa	12
7. Validacion	13
7.1. Trazabilidad guia y temas de clase	13
7.2. Resultado de validacion automatizada	15
8. Conclusiones	17
Bibliografia	18

A. Anexos	19
A.1. Archivos de escena	19
A.2. Parametros finales del controlador	19
A.3. Checklist de entrega	20

Resumen ejecutivo

Este informe documenta la Actividad 2 de Sistemas Roboticos Moviles: programacion y control de un robot terrestre tipo Pioneer P3DX en CoppeliaSim/Lua. La actividad se organiza en dos bloques tecnicos: desplazamiento hacia un objetivo mediante campos potenciales y modificacion del comportamiento para evitar obstaculos durante la navegacion.

El trabajo se plantea como una base de entrega profesional. Se describen el entorno de simulacion, el modelo cinematico diferencial del Pioneer, la logica de atraccion hacia el objetivo, la incorporacion de fuerzas repulsivas, la integracion en una celda robotizada y el plan de validacion. Los archivos de escena proporcionados por la asignatura se conservan en 'coppeliasim/' para mantener trazabilidad local del ejercicio.

1

Introduccion

La Actividad 2 solicita programar un robot movil tipo Pioneer en CoppeliaSim mediante Lua. La primera parte reproduce un comportamiento estudiado en clase: el robot siente una fuerza de atraccion hacia un objetivo, como el objeto *mannequin* o Bill, y se desplaza hasta el. La segunda parte amplia el script para que el robot avance hacia el objetivo evitando obstaculos.

El objetivo academico es aplicar conceptos de robotica movil terrestre: percepcion local, control reactivo, campos potenciales, conversion de velocidades lineal/angular a velocidades de rueda y validacion en simulador. El enfoque es incremental: primero se obtiene movimiento dirigido y despues se añade seguridad reactiva.

1.1 Entregables previstos

- Escena CoppeliaSim con robot Pioneer integrado.
- Script Lua documentado para seguimiento de objetivo.
- Extension del script con evitacion de colisiones.
- Informe PDF compilado desde este proyecto LaTeX.
- Presentacion Beamer equivalente a PowerPoint.

2

Entorno CoppeliaSim

CoppeliaSim permite simular robots móviles, sensores, cuerpos rígidos y scripts de control en una escena 3D. Para esta actividad se emplea un robot tipo Pioneer P3DX, común en docencia por su modelo diferencial sencillo y por la disponibilidad de ejemplos de sensores de proximidad.

Los archivos originales de la asignatura se han copiado a la carpeta 'coppeliasim/':

- 'Actividad2_1_Pioneer.ttt': base para la parte de desplazamiento hacia objetivo.
- 'Actividad2_2_Pioneer.ttt': base para la parte de evitación de colisiones.
- 'Actividad2_Pioneer_Profesional_10_10.ttt': escena final generada para la entrega, con celda robotizada, dummy 'mannequin', estación objetivo, zonas de seguridad, obstáculos de celda, eventos temporizados y controlador profesional embebido en el Pioneer.

2.1 Configuración recomendada

Antes de ejecutar el script definitivo se recomienda comprobar nombres de objetos, jerarquía del robot, alias de motores, sensores de proximidad, objeto objetivo y sistema de coordenadas de la escena. Esta verificación evita errores típicos al copiar código de ejemplo: handles nulos, signos invertidos en las ruedas o lectura de objetivo respecto al marco incorrecto.

2.2 Escena final de entrega

La escena final se ha construido a partir de 'Actividad2_2_Pioneer.ttt' y se guarda como un archivo nuevo, sin sobrescribir las escenas originales. El controlador 'Pioneer_Professional_Controller' queda asociado al modelo 'PioneerP3DX' y utiliza una ruta de waypoints hacia el dummy 'mannequin', con Bill y 'GoalStation' como alternativas. La celda incluye una zona de espera, transportadores, palets, área de trabajo robotizada, vallas de seguridad, estación de carga, HMI visual, waypoints de validación, seis sensores virtuales adicionales y un gestor de escenarios.

El gestor 'VIU_Scenario_Event_Manager' activa eventos de prueba durante la simulación: arranque de ruta, pallet móvil, parada por enclavamiento de seguridad, objetivo dinámico, pasillo estrecho, degradación de sensor, batería baja con limitación de velocidad y aproximación final. Estos eventos fuerzan estados de control 'ROUTE', 'AVOIDING', 'RECOVERY', 'HOLD' y 'ARRIVED', por lo que la escena demuestra tanto los campos potenciales de la parte 1 como la extensión anticollisiones y de integración en celda de la parte 2.

3

Modelo del robot Pioneer

El Pioneer P3DX se modela como robot diferencial. Su movimiento se controla mediante dos ruedas motrices: izquierda y derecha. A partir de una velocidad lineal deseada v y una velocidad angular deseada ω , las velocidades de rueda pueden aproximarse como:

$$v_L = v - \frac{L}{2}\omega, \quad v_R = v + \frac{L}{2}\omega$$

donde L es la distancia entre ruedas. En CoppeliaSim estas velocidades se transforman a velocidad angular de motor dividiendo por el radio de rueda r :

$$\omega_L = \frac{v_L}{r}, \quad \omega_R = \frac{v_R}{r}$$

3.1 Sensores

Para la segunda parte se emplean sensores de proximidad frontales o laterales. Cada lectura de obstáculo se transforma en una componente repulsiva. La suma de atracción al objetivo y repulsión de obstáculos produce un vector de movimiento reactivo. Este enfoque es sencillo y adecuado para la actividad, aunque puede presentar mínimos locales, oscilaciones o trayectorias subóptimas [1, 2].

4

Parte 1: navegacion por campos potenciales

La primera parte consiste en hacer que el robot avance hacia un objetivo. El objetivo puede ser un objeto *mannequin*, Bill u otro dummy definido en la escena. La idea es calcular la posicion relativa entre robot y objetivo y convertirla en velocidad de avance y giro.

4.1 Ley de control

Sea (x_r, y_r) la posicion del robot y (x_g, y_g) la posicion del objetivo. El vector de atraccion se define como:

$$\vec{F}_{att} = k_{att} \begin{bmatrix} x_g - x_r \\ y_g - y_r \end{bmatrix}$$

El angulo deseado se obtiene con $\text{atan2}(y_g - y_r, x_g - x_r)$. La velocidad angular se calcula con el error entre el angulo deseado y la orientacion actual del robot. Para evitar movimientos bruscos se saturan v y ω .

4.2 Pseudocodigo

```
target = sim.getObject('/mannequin')
robot  = sim.getObject('/Pioneer3DX')

-- En cada paso de simulacion:
robotPos = sim.getObjectPosition(robot, -1)
targetPos = sim.getObjectPosition(target, -1)
dx = targetPos[1] - robotPos[1]
dy = targetPos[2] - robotPos[2]
desiredHeading = math.atan2(dy, dx)
headingError = normalizeAngle(desiredHeading - robotYaw)
v = clamp(kv * math.sqrt(dx*dx + dy*dy), 0, vmax)
w = clamp(kw * headingError, -wmax, wmax)
setWheelSpeeds(v, w)
```

4.3 Criterios de exito

El robot debe avanzar hacia el objetivo, reducir velocidad cerca de la meta, evitar oscilaciones excesivas y detenerse dentro de una tolerancia definida. La entrega final debera incluir capturas de la escena y, si

es posible, una grafica de distancia al objetivo.

5

Parte 2: sistema anticollisiones

La segunda parte modifica el comportamiento anterior para que el robot esquive obstaculos mientras mantiene atraccion hacia el objetivo. Se añade una fuerza repulsiva asociada a sensores de proximidad:

$$\vec{F}_{rep} = \begin{cases} k_{rep} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d_0} \right) \frac{1}{d^2} \hat{u}_{obs}, & d < d_0 \\ 0, & d \geq d_0 \end{cases}$$

donde d es la distancia al obstaculo, d_0 el umbral de influencia y $\hat{u}_{obs}$ la direccion de alejamiento.

5.1 Combinacion de fuerzas

La fuerza total se calcula como:

$$\vec{F}_{total} = \vec{F}_{att} + \sum_i \vec{F}_{rep,i}$$

El vector resultante determina el rumbo deseado. Si un obstaculo aparece frontalmente, la componente repulsiva modifica el angulo de giro y reduce la velocidad. Para evitar movimientos inestables se aplican saturaciones y un filtro simple sobre la consigna.

5.2 Casos de prueba

- Obstaculo aislado entre robot y objetivo.
- Pasillo estrecho con margen suficiente.
- Objetivo movil representado por Bill.
- Obstaculo inesperado durante la aproximacion.
- Escenario sin obstaculos para comprobar que no se degrada la Parte 1.

6

Integracion en celda robotizada

El enunciado pide anadir el robot Pioneer con su script a una celda robotizada para que trabaje coordinado con otros sistemas. La escena final implementa esa integracion en una aplicacion logistica de asistencia e inspeccion: el Pioneer sale de una zona segura, recorre una ruta de servicio, evita elementos de la celda y termina siguiendo al objetivo 'mannequin' como equivalente operativo de Bill.

6.1 Interaccion con la celda

- El robot parte de una zona segura de espera y docking.
- La ruta se organiza mediante waypoints internos hasta la estacion objetivo.
- El controlador acepta 'mannequin', Bill o 'GoalStation' como referencias de mision.
- La celda contiene vallas, transportadores, palets, una zona de trabajo robotizada y zonas visuales de seguridad.
- El acabado visual incluye piso industrial texturizado con baldosas, carriles, franjas de seguridad, bahia de carga y grilla A* marcada.
- Se anaden placas de demo, labels runtime y camaras nombradas para que el evaluador identifique rapidamente guia, campos potenciales, anticolision, HMI, carga y flota A*.
- El robot combina los 16 ultrasonidos del Pioneer con 6 sensores virtuales adicionales para anticipar obstaculos.
- La celda incorpora estacion de carga, telemetria de bateria, zonas de velocidad y un HMI visual con estado, bateria, zona activa y fallo sensorial.
- Como extension de celda se incorpora una flota auxiliar de 3 AMR con navegacion A* cooperativa, reservas temporales, estaciones de carga y ciclo de descarga/recarga de bateria.
- La llegada se registra mediante 'pioneerArrived', 'pioneerState', 'pioneerRouteIndex' y distancia final al objetivo.

6.2 Coordinacion y eventos

La coordinacion se realiza con senales internas de CoppeliaSim. La senal 'missionReady' habilita o bloquea el movimiento, 'pioneerArrived' informa a la celda de que el robot llego, 'pioneerScenariio' identifica el escenario activo y 'pioneerObstacleRisk' resume la criticidad de obstaculos detectados.

La escena incluye el script 'VIU_Scenario_Event_Manager', que activa eventos temporizados para demostrar comportamiento robusto:

- S1: inicio de ruta desde la zona segura.
- S2: pallet móvil cruzando el carril de aproximación.
- S3: parada por enclavamiento de seguridad.
- S4: objetivo dinámico en la estación final.
- S5: paso estrecho temporal.
- S6: degradación sensorial con ruido y fallo intermitente fronto-lateral.
- S7: batería baja simulada con limitación de velocidad y actualización del HMI.
- S8: aproximación final y restauración de la celda.

Estos eventos fuerzan estados 'ROUTE', 'AVOIDING', 'RECOVERY', 'HOLD' y 'ARRIVED', por lo que la simulación no se limita a un caso ideal, sino que prueba el robot en condiciones representativas de una celda automatizada.

Para reforzar la relación con los PPTs del curso, la escena incluye marcadores de trazabilidad para modelo diferencial, sensores e incertidumbre, máquina de estados, campos potenciales, A* cooperativo, batería y validación. Estos marcadores no sustituyen el comportamiento funcional: sirven como lectura visual de la solución durante la corrección.

6.3 Extensión multi-robot cooperativa

Además del Pioneer principal exigido por la guía, la escena incluye tres robots AMR auxiliares ('VIU_Fleet_Robot_1', 'VIU_Fleet_Robot_2' y 'VIU_Fleet_Robot_3') para demostrar coordinación de flota en la misma celda. Esta capa no sustituye el controlador por campos potenciales del Pioneer: lo complementa con una prueba adicional de planificación cooperativa.

El script 'multi_robot_astar_manager.lua' ejecuta A* sobre una grilla discreta de la celda. Cada robot planifica hacia su estación objetivo y el gestor reserva celdas en el tiempo para evitar que dos robots ocupen el mismo espacio en el mismo instante. También se reservan transiciones entre celdas para evitar cruces opuestos o intercambios simultáneos de posición.

La flota incorpora baterías independientes. Durante la misión cada AMR consume batería; cuando termina o cuando se fuerza el retorno, vuelve a su estación de carga, entra en modo 'CHARGING', recupera energía y queda en estado 'READY'. Esta lógica permite validar descarga, retorno autónomo, recarga y reincorporación sin interferir con la tarea principal del Pioneer.

7

Validacion

La validacion combina observacion visual, indicadores numericos y pruebas repetidas. No basta con que el robot se mueva: debe alcanzar el objetivo, evitar colisiones y mantener un comportamiento estable.

7.1 Trazabilidad guia y temas de clase

Fuente revisada	Exigencia o concepto	Como queda cubierto
Guia Actividad 2	Pioneer P3DX programado en CoppeliaSim/Lua.	Escena 'ttt' final con script Lua embebido en 'PioneerP3DX'.
Guia Actividad 2	Parte 1: atraccion hacia 'mannequin' mediante campos potenciales.	Fuerza atractiva, rumbo con 'atan2', saturacion de velocidad y parada por tolerancia.
Guia Actividad 2	Parte 2: avance hacia objetivo con evitacion de obstaculos.	Fuerzas repulsivas de sensores, reduccion de velocidad, recuperacion anti-bloqueo y telemetria de riesgo.
Guia Actividad 2	Integrar Pioneer en una celda robotizada coordinada.	Celda con docking/carga, HMI, transportadores, palets, vallas, zona robotizada, waypoints, eventos y senales de coordinacion.
Guia Actividad 2	Entregar PDF y PowerPoint.	main.pdf, slides.pdf y Actividad2_Pioneer_CoppeliaSim.pptx.
Tema 1	Robots moviles con ruedas y traccion diferencial.	Modelo cinematico diferencial y conversion v, ω a velocidades de rueda.

Fuente revisada	Exigencia o concepto	Como queda cubierto
Tema 2	Sensores, actuadores, controladores e incertidumbre.	16 ultrasonidos, 6 sensores virtuales, ruido/fallo sensorial, control por ruedas, batería, saturaciones y senales internas.
Tema 3	Control y navegacion en robotica movil.	Maquina de estados 'ROUTE', 'AVOIDING', 'RECOVERY', 'HOLD' y 'ARRIVED'.
Tema 4	Campos potenciales, DWA, A*, Dijkstra, RRT y SLAM como contexto de navegacion.	Se implementa el metodo pedido de campos potenciales en el Pioneer y se anade una extension de flota con A* cooperativo y reservas temporales.
Tema 4	Seguridad y pruebas simuladas antes del despliegue.	Validacion headless con escenarios S1-S8, zonas de velocidad, HMI y JSON de resultados reproducible.
Extension profesional	Navegacion multi-robot cooperativa.	3 AMR auxiliares con A* en grilla, reservas celda-tiempo, reservas arista-tiempo, batería y recarga.
Extension profesional	Presentacion evaluable de la escena.	Placas de demo, labels runtime, camaras nombradas y marcadores visuales de trazabilidad con guia/PPTs.

Prueba	Criterio	Estado esperado
Atraccion a objetivo	El robot reduce distancia hasta entrar en tolerancia.	Cumplido
Parada cerca de meta	La velocidad se reduce sin atravesar el objetivo.	Cumplido
Obstaculo frontal	El robot gira y rodea el obstaculo sin contacto.	Cumplido
Obstaculos laterales	El robot mantiene distancia minima.	Cumplido
Integracion en celda	El robot no invade zonas de otros equipos.	Cumplido

Prueba	Criterio	Estado esperado
Organizacion visual	Piso texturizado, senalizacion industrial, carriles y grilla/rutas A* visibles.	Cumplido
Demo evaluable	Labels de guia, camaras nombradas y marcadores de trazabilidad visibles en la escena.	Cumplido
Flota A*	Tres robots auxiliares planifican rutas sin ocupar la misma celda-tiempo ni cruzar aristas opuestas.	Cumplido
Bateria de flota	Los robots consumen bateria, regresan a carga y terminan recargados.	Cumplido

7.2 Resultado de validacion automatizada

La escena final se valido ejecutando CoppeliaSim en modo headless mediante el generador `build_professional_scene.py`. El ensayo arranca el Pioneer desde la zona de espera, activa la senal `missionReady`, fuerza los escenarios temporizados y mide la distancia hasta el objetivo `mannequin`.

Indicador	Resultado
Distancia inicial al objetivo	4,328 m
Distancia final al objetivo	0,739 m
Estado final del controlador	ARRIVED
Sensores activos	22, incluidos 6 sensores virtuales adicionales
Escenarios ejecutados	S1 a S8: ruta, obstaculo movil, parada, objetivo dinamico, pasillo estrecho, degradacion sensorial, bateria baja y aproximacion final
Estados observados	ROUTE, AVOIDING, RECOVERY, HOLD y ARRIVED
Distancia minima a obstaculo registrada	0,191 m
Telemetria industrial validada	Bateria, zonas de velocidad, HMI, estacion de carga y fallo sensorial
Acabado visual validado	Textura de piso, senalizacion de seguridad, carriles, grilla A* y rutas coloreadas

Indicador	Resultado
Ayudas de demo validadas	7 labels runtime, placas visuales, camaras de inspeccion y marcadores guia/PPTs
Flota cooperativa	3 robots AMR auxiliares con A* y reservas temporales
Planes A* generados	16
Conflictos evitados por reservas	8
Eventos de carga de flota	4
Robots con mision completada y recargados	3/3
Estado final de flota	R1 READY, R2 READY y R3 READY
Escena validada	Actividad2_Pioneer_Profesional_10_10.ttt

La validacion confirma que el robot reduce la distancia al objetivo, alcanza la tolerancia de seguimiento, mantiene activo el sistema anticoliciones, supera eventos de celda y publica telemetria interna mediante las senales 'pioneerState', 'pioneerArrived', 'pioneerDistanceToTarget', 'pioneerMinObstacleDistance', 'pioneerObstacleRisk', 'pioneerSensorCount', 'pioneerRouteIndex', 'pioneerScenario', 'pioneerBatteryLevel', 'pioneerBatteryMode', 'pioneerSpeedZone' y 'pioneerSensorFaultActive'. Tambien verifica la extension cooperativa con 'fleetRobotsTotal', 'fleetAStarPlansReady', 'fleetAStarPlanCount', 'fleetReservationConflictsAvoided', 'fleetChargingEvents', 'fleetMissionComplete', 'fleetRechargedCount', 'fleetAllComplete', 'fleetMinBattery' y 'fleetStateSummary'. Finalmente comprueba las ayudas de presentacion con 'demoOverlayLabels', placas de demo y camaras de inspeccion para facilitar la correccion en CoppeliaSim.

Conclusiones

La Actividad 2 permite aplicar conceptos basicos de robotica movil en un entorno de simulacion controlado. La solucion por campos potenciales es adecuada para la implementacion solicitada porque traduce de forma directa la posicion del objetivo y las lecturas de obstaculos en consignas de movimiento.

El robot Pioneer P3DX resulta apropiado por su modelo diferencial sencillo, disponibilidad en CoppeliaSim y facilidad para incorporar sensores de proximidad. La solucion final amplifica el ejemplo de clase con una maquina de estados, ruta por waypoints, sensores virtuales, recuperacion anti-bloqueo, telemetria interna, bateria, zonas de velocidad, HMI y eventos de celda.

El resultado cubre las dos partes del enunciado: atraccion al objetivo 'mannequin' y evitacion de colisiones durante la navegacion. Ademas, incorpora coordinacion de celda mediante senales, parada de seguridad, obstaculo movil, objetivo dinamico, degradacion sensorial y bateria baja, lo que evidencia una ampliacion funcional del script visto en clase.

Como ampliacion profesional, se anadio una flota auxiliar de tres AMR con A* cooperativo, reservas celda-tiempo/arista-tiempo, estaciones de carga y ciclo de descarga-recarga. Esta parte conecta los contenidos de navegacion global y coordinacion multi-robot de los PPTs con una demostracion ejecutable dentro de la misma escena.

Como limitacion, los campos potenciales pueden sufrir minimos locales y oscilaciones. Por ello se han documentado parametros, saturaciones, estados de recuperacion y validacion automatizada. Para una version industrial podria profundizarse en DWA para seleccion de velocidades factibles y localizacion probabilistica tipo Kalman, Montecarlo o SLAM.

Bibliografía

- [1] R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, and D. Scaramuzza, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. MIT Press, 2 ed., 2011.
- [2] S. G. Tzafestas, *Introduction to Mobile Robot Control*. Elsevier, 2014.



Anexos

A.1 Archivos de escena

- 'coppeliasim/Actividad2_1_Pioneer.ttt'
- 'coppeliasim/Actividad2_2_Pioneer.ttt'
- 'coppeliasim/Actividad2_Pioneer_Profesional_10_10.ttt'
- 'coppeliasim/pioneer_professional_controller.lua'
- 'coppeliasim/scenario_event_manager.lua'
- 'coppeliasim/multi_robot_astar_manager.lua'
- 'coppeliasim/visual_demo_overlay.lua'
- 'coppeliasim/build_professional_scene.py'
- 'coppeliasim/Actividad2_Pioneer_Profesional_10_10_validation.json'
- 'slides/Actividad2_Pioneer_CoppeliaSim.pptx'
- 'slides/build_editable_pptx.js'

A.2 Parametros finales del controlador

Parametro	Valor final	Comentario
v_{max}	0,55 m/s	Velocidad lineal maxima con limitacion de aceleracion.
ω_{max}	1,45 rad/s	Limite de giro para evitar oscilaciones.
k_{att}	0,95	Ganancia de atraccion al objetivo.
k_{rep}	1,78	Ganancia de repulsion combinada para ultrasonidos y sensores virtuales.
d_0	0,72 m	Distancia de influencia de obstaculos fisicos.
Rango virtual	1,08 m	Anticipacion con sensores virtuales de seguridad.

Parametro	Valor final	Comentario
Bateria baja	60 %	Umbral para limitar velocidad y actualizar HMI.
Bateria critica	30 %	Umbral para modo conservador.
Ruido sensorial	0,018 m	Perturbacion determinista aplicada a lecturas de proximidad.
Distancia de seguimiento	0,72 m	Separacion deseada respecto al objetivo.
Tolerancia de llegada	0,35 m	Distancia para considerar mision completada.
Tolerancia de waypoint	0,64 m	Radio de paso para ruta en celda.
Robots de flota auxiliar	3	AMR visuales coordinados por A* cooperativo.
Planes A* validados	16	Planificaciones generadas durante mision, retorno y carga.
Conflictos cooperativos evitados	8	Reservas temporales que evitan ocupacion simultanea o cruces opuestos.
Eventos de carga de flota	4	Retornos y recargas observados en la validacion headless.
Labels de demo	7	Banners runtime para guiar la correccion visual dentro de CoppeliaSim.
Camaras de inspeccion	4	Vistas nombradas para celda completa, ruta Pioneer, flota A* y HMI/carga.

A.3 Checklist de entrega

- Documento PDF compilado.
- Presentacion PDF y PPTX compilada.
- Escena CoppeliaSim con Pioneer integrado.
- Script Lua de atraccion al objetivo.
- Script Lua con evitacion de colisiones.
- Gestor Lua de escenarios y eventos temporizados.
- Gestor Lua multi-robot con A* cooperativo y reservas temporales.

- Overlay visual de demo con labels runtime y camaras de inspeccion.
- Estacion de carga, HMI visual, bateria, zonas de velocidad y fallo sensorial.
- Acabado visual industrial: piso texturizado, carriles, placas de demo, franjas de seguridad, grilla A* y rutas de flota.
- Tres robots AMR auxiliares con descarga, retorno a carga, recarga y estado final READY.
- Sensores virtuales adicionales integrados en el Pioneer.
- Validacion automatizada en CoppeliaSim headless.
- Descripcion de parametros y resultados.